

SIMPOZION STIINTIFIC STUDENTESC

OffByOne Academy

Platforma web interactiva pentru studiul algoritmilor de sortare

AUTORI

Sortan Eduard-Catalin · Baloi Dorian-Liviu

COORDONATORI

Conf. Dr. Muscalagiu Ionel · As. Dr. Ing. Rat Cezara-Liliana

Universitatea Politehnica Timisoara - Facultatea de Inginerie Hunedoara

Problema didactica si solutia noastra

PROBLEMA

De ce e greu sa inveti algoritmi?

- 1 Abstractizare excesiva**
Pseudocod si diagrame statice nu transmit dinamica pasilor.
- 2 Feedback intarziat**
Corectarea vine saptamani mai tarziu, nu imediat.
- 3 Motivatie scazuta**
Fara recompensare imediata, abandonul vine repede.

SOLUTIA OFFBYONE

O singura platforma, totul integrat

- ✓ Teorie + cod sursa C++
- ✓ Vizualizator interactiv pe Canvas
- ✓ Grile cu evaluare automata
- ✓ AI: chat + quiz + code feedback
- ✓ Gamification (badges + streaks)
- ✓ PWA pentru utilizare offline

Stack-ul aplicatiei OffByOne Academy

Backend

PHP 8.1+ (OOP MySQLi)
MySQL 8.0 InnoDB relational
Apache + .htaccess hardenat
Docker Compose

Frontend

HTML5 Canvas API
Vanilla JS ES6+ (zero framework)
CSS design tokens (light/dark)
PWA + Service Worker

AI

Groq Cloud (latente sub 1s)
Llama 3.3 70B open-weight
3 module: chat / quiz / code
Rate-limiting diferentiat

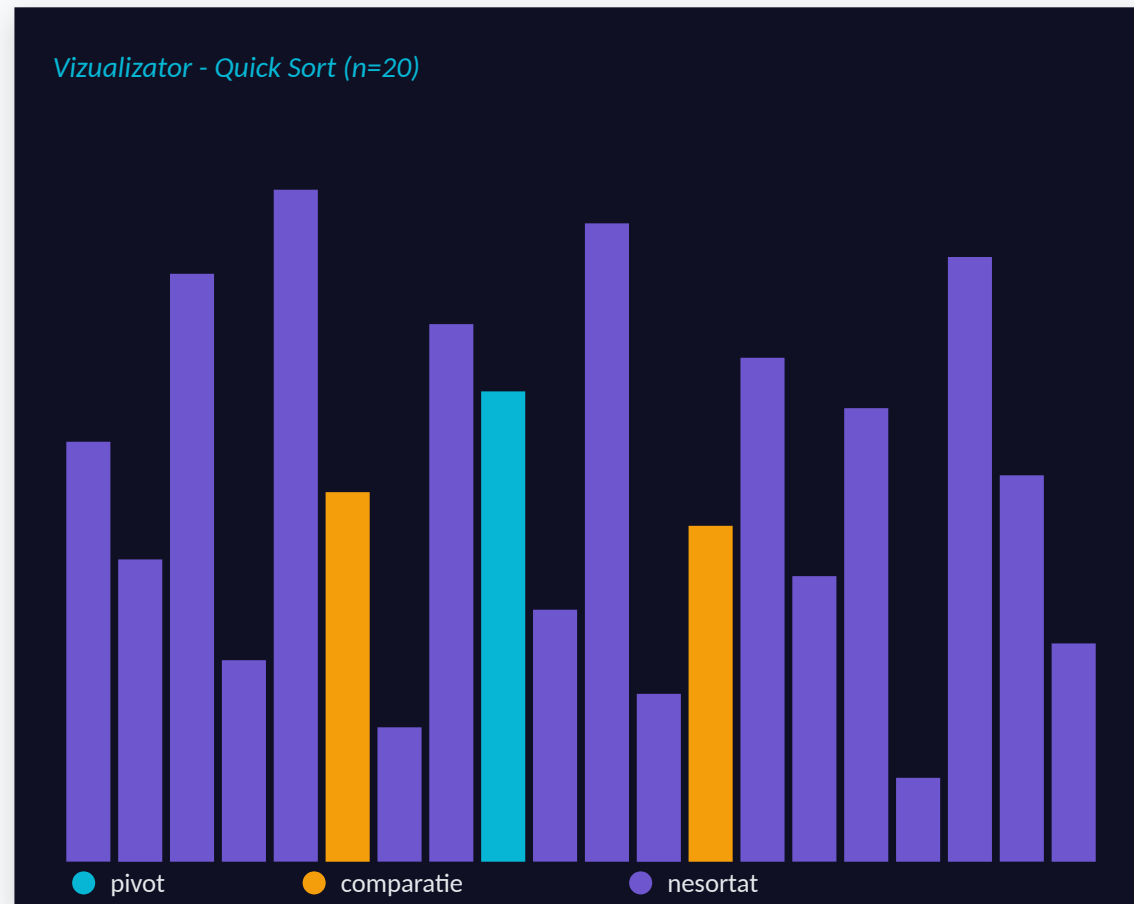
Securitate & QA

CSP cu nonce, CSRF, prepared
PHPUnit + PHPStan + GitHub CI
Audit log admin actions
bcrypt + SHA-256 tokens

Vizualizatorul interactiv

Cum functioneaza

- 1 Detecteaza data-algorithm si instantiaza clasa SortingVisualizer
- 2 Executa algoritmul instrumentat (eveniment la fiecare comparatie/swap)
- 3 Deseneaza pe Canvas la 60 fps cu requestAnimationFrame
- 4 Evidentiaza linia de pseudocod activa (highlightCodeLine)
- 5 Genereaza tonuri audio cu Web Audio API (cu prefers-reduced-motion)



Groq + Llama 3.3 - trei integrari

MODEL FOLOSIT

Llama 3.3

70B parameters · open-weight

Provider: Groq Cloud

Latente sub 1s · tier gratuit · compatibil OpenAI ChatCompletions (migrare
facila)

Profesor AI

15/ora

Chat pentru concepte algoritmice

Quiz Generator

25/ora

10 intrebari dinamice adaptate

Code Feedback

10/ora

Analiza automata pe codul C++

Ce ne face unici fata de VisuAlgo si altele

01

AI personalizat

Niciuna dintre platformele comparate (VisuAlgo, Algorithm Visualizer, GeeksForGeeks) nu ofera chat conversational, quiz dinamic si feedback pe cod scris.

02

Tot intr-un loc

Teorie + cod sursa + vizualizare + evaluare + gamification - intr-o singura interfata, fara context-switching intre tab-uri.

03

Limba romana

Suport nativ pentru limba romana - esential pentru elevii din liceu care nu vorbesc engleza fluent.

Ce am construit, ce urmeaza

14K

LINII COD

13

TABELE MYSQL

10

BADGE-URI

6+4

ALGORITMI + TEHNICI

Concluzii cheie

- ✓ Integrare AI personalizata reduce timpul de asimilare
- ✓ Gamification creste retentia prin recompensare imediata
- ✓ Vizualizatorul Canvas + audio ofera intuitie clara
- ✓ Protectie multi-strat conform OWASP Top 10

Directii viitoare

- Algoritmi grafuri (Dijkstra, BFS, DFS)
- Structuri arborescente (BST, AVL)
- Suport i18n romana / engleza
- Backup automat DB + Sentry monitoring

M U L T U M I R I

Intrebari?

Multumim coordonatorilor pentru ghidare si rabdare:

Conf. Dr. Muscalagiu Ionel • As. Dr. Ing. Rat Cezara-Liliana

E C H I P A

Sortan Eduard-Catalin • Baloi Dorian-Liviu

Universitatea Politehnica Timisoara • Facultatea de Inginerie Hunedoara